

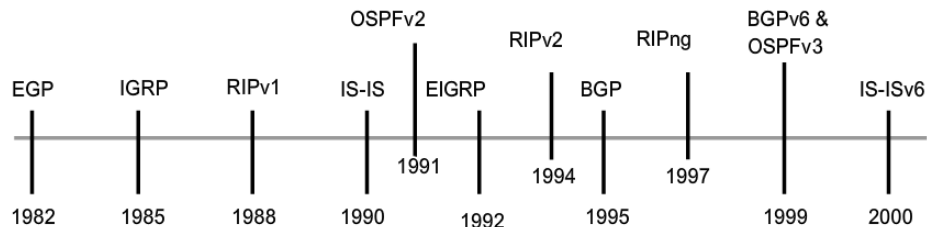
Routage dynamique/statique

	Routage dynamique	Routage statique
Complexité de la configuration	Généralement indépendant de la taille du réseau	Augmente avec la taille du réseau.
Modifications apportées à la topologie	S'adapte automatiquement aux modifications apportées à la topologie.	Intervention de l'administrateur requise
Évolutivité	Idéal pour les topologies simples et complexes	Idéal pour les topologies simples
Sécurité	Moins sécurisé	Plus sécurisé
Utilisation de la ressource	Utilise l'UC, la mémoire, la bande passante de la liaison.	Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Prévisibilité	La route dépend de la topologie actuelle.	La route menant à la destination est toujours la même.

Le routage dynamique → protocoles de routage

- Les protocoles de routage sont utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre des routeurs.
- En partageant de manière dynamique des informations sur les réseaux distants et d'ajouter automatiquement ces informations à leurs propres tables de routage.
- Un protocole de routage permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - Découverte des réseaux distants ;
 - Choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination ;
 - Actualisation des informations de routage ;
 - Capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible.

Évolution et classification des protocoles de routage



Taille <100 routeurs

1 autorité d'administration
pour 1 système autonome

	Protocoles IGP (Interior Gateway Protocols)			Protocoles EGP (Exterior Gateway Protocols)
	Protocoles de routage à vecteur de distance		Protocoles de routage à état de liens	Protocole BGP
Par classe	RIP	IGRP		EGP
Sans classe	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS
IPv6	RIPv2	EIGRP pour IPv6	OSPFv3	IS-IS pour IPv6
				BGPv4 pour IPv6

Taille = Internet

Coopération d'entités
Indépendantes
→ plusieurs AS

Protocoles de routage **RIP** (**R**outing **I**nformation **P**rotocol)

- Vecteur de distance
- Métrique : distance exprimée en nombre de sauts (routeurs à traverser)
- Calcul des métriques des routes apprises ($M \leftarrow M+1$)
- Diamètre de la route < à 16 routeurs
- Echange des informations de routage toutes les 30 secondes
- RIPv2 :
 - Permet le routage CIDR
 - Diffusion multicast (224.0.0.9) plutôt que broadcast
 - Permet l'authentification des routeurs

Protocoles de routage **OSPF** (Open Shortest Path First Protocol)

- Développé comme alternative aux limitations de RIP
- Etat de liens
- Poids attribuable aux liens, généralement fonction du débit
- Coût d'un lien = 10^8 / passante bande (débit)
- Métrique basée sur les débits
- S'adapte mieux aux réseaux de plus grande taille (route > 16 sauts)
- Amélioration du temps de convergence
- Prend en charge le concept de zones pour assurer l'évolutivité.
- Division du domaine de routage en zones distinctes qui aident à contrôler le trafic de mise à jour de routage.
- Mais OSPF est aussi plus complexe (routeurs plus puissants, configuration moins simple que RIP)

Composants du protocole OSPF

- Tous les protocoles de routage utilisent des messages de protocole de routage pour échanger les informations de routage.
- Les routeurs qui exécutent OSPF échangent des messages pour transmettre les informations de routage via cinq types de paquets:

Type	Nom du paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et crée des contiguïtés entre eux
2	DBD (Database Description)	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	LSR (Link-State Request)	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	LSU (Link-State Update)	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	LSAck (Link-State Acknowledgment)	Reconnaît les autres types de paquet

Les messages OSPF sont utilisés pour créer et gérer trois bases de données OSPF, comme suit:

Base de données	Tableau	Description
Base de données de contiguïté	Table de voisinage	•Répertorie tous les routeurs voisins avec lesquels un routeur a établi une communication bidirectionnelle. •Cette table est unique pour chaque routeur •Accessible via la commande show ip ospf neighbor .
Base de données d'états de liens (LSDB)	Table topologique	•Liste des informations relatives à tous les autres routeurs du réseau •La base de données représente le réseau LSDB. •Tous les routeurs au sein d'une zone possèdent des LSDB identiques •Accessible via la commande show ip ospf database .
Base de données de réacheminement	Table de routage	•Liste de routes générée lors de l'exécution d'un algorithme sur la base de données d'états de liens. •La table de routage de chaque routeur est unique et contient des informations sur les modalités (la façon et l'endroit) d'envoi des paquets aux autres routeurs •Accessible via la commande show ip route .

Fonctionnement de l'état de liens

Pour mettre à jour les informations de routage, les routeurs OSPF effectuent les étapes de routage d'état de lien ci-dessous afin d'atteindre un état de convergence:

1. Établissement des contiguïtés de voisinage
2. Échange d'annonces à état de liens
3. Créer la base de données de l'état des liens
4. Exécution de l'algorithme du protocole
5. Choisissez la meilleure route

OSPF à zone unique et multiple

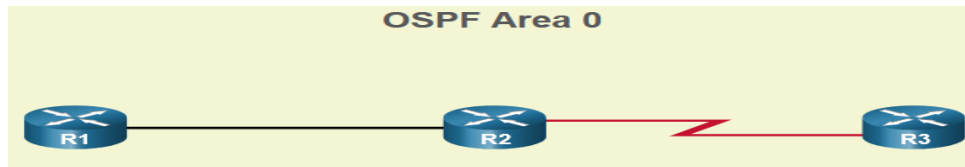
Pour une efficacité et une évolutivité supérieures, le protocole OSPF prend en charge le routage hiérarchique à l'aide de zones.

Une zone OSPF est un groupe de routeurs qui partagent les mêmes informations d'état de liens dans leurs LSDB.

Le protocole OSPF peut être implémenté de deux manières différentes:

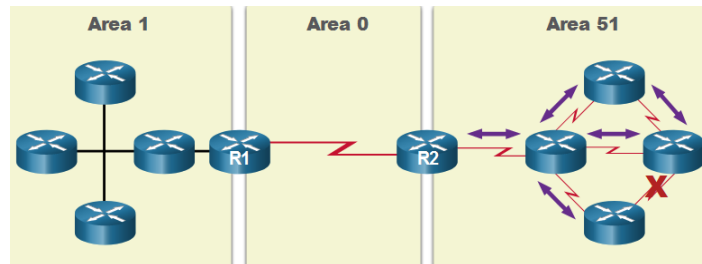
- **OSPF à zone unique** - Tous les routeurs sont dans une zone. La meilleure pratique consiste à utiliser la zone 0.
- **OSPF à zone plusieurs** - le protocole OSPF est mis en œuvre à l'aide de plusieurs zones, de façon hiérarchique. Toutes les zones doivent se connecter à la zone de réseau fédérateur (zone 0). Les routeurs qui relient les zones entre elles sont des routeurs ABR (Area Border Router).

Ce module se concentre sur l'OSPF à zone unique.



OSPF à zone multiple

- Les options de conception d'une topologie hiérarchique avec le protocole OSPF à zones multiples présentent les avantages suivants:
- **Tables de routage plus petites** - Les tables sont plus petites parce qu'il y a moins d'entrées de table d'acheminement. Cela est dû au fait que les adresses réseau peuvent être résumées entre les zones. La récapitulation de route n'est pas activée par défaut.
- **Réduction de la charge de mise à jour des états de liens** - La conception d'un plan de routage OSPF à zones multiples avec des zones de petite taille permet de minimiser la puissance de calcul et la mémoire requises.
- **Réduction de la fréquence des calculs SPF** - OSPF à zone multiple localise l'impact d'une modification topologique au sein d'une zone. Par exemple, l'impact des mises à jour de routage est limité parce que l'inondation des paquets LSA s'arrête à la limite de zone.



ID de routeur OSPF

- Un ID de routeur OSPF est une valeur 32 bits, représentée par une adresse IPv4. Il est utilisé pour identifier de manière unique un routeur OSPF, et tous les paquets OSPF incluent l'ID du routeur d'origine.
- Chaque routeur doit disposer d'un ID de routeur pour pouvoir participer à un domaine OSPF. Il peut être défini par un administrateur ou attribué automatiquement par le routeur. L'ID du routeur est utilisé par un routeur compatible OSPF pour faire ce qui suit :
 - **Participer à la synchronisation des bases de données OSPF** - Pendant l'état Exchange, le routeur ayant l'ID de routeur le plus élevé enverra d'abord leurs paquets de descripteur de base de données (DBD).
 - **Participer à l'élection du routeur désigné (DR)** - Dans un environnement LAN multiaccès, le routeur avec l'ID de routeur le plus élevé est élu le DR. Le périphérique de routage dont l'ID est le deuxième plus élevé devient le routeur désigné de secours (BDR).

Ordre de priorité de l'ID de routeur

Les routeurs Cisco dérivent l'ID du routeur sur la base de l'un des trois critères, dans l'ordre préférentiel suivant :

1. L'ID du routeur est explicitement configuré à l'aide de la commande de mode de configuration **router-id** *rid* du routeur OSPF. C'est la méthode recommandée pour attribuer un ID de routeur
2. Le routeur sélectionne l'adresse IPv4 la plus élevée parmi les interfaces de bouclage configurées.
3. Le routeur choisit l'adresse IPv4 active la plus élevée parmi ses interfaces physiques

Configurer une interface de bouclage comme ID de routeur

Au lieu de s'appuyer sur l'interface physique, l'ID du routeur peut être affecté à une interface de bouclage.

En règle générale, l'adresse IPv4 pour ce type d'interface de bouclage doit être configurée en utilisant un masque de sous-réseau de 32 bits (255.255.255.255).

Une route hôte 32 bits ne serait pas annoncée comme une route vers d'autres routeurs OSPF.

```
R1(config-if)# interface Loopback 1
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1# show ip protocols | include Router ID
    Router ID 1.1.1.1
R1#
```

Configuration d'un ID de routeur

Utilisez la commande de mode de configuration du routeur **router-id** *rid* pour attribuer manuellement un ID de routeur. Dans l'exemple, l'ID de routeur 1.1.1.1 est attribué à R1. Exécutez la commande **show ip protocols** pour vérifier l'ID de routeur.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols | include Router ID
    ID de routeur 1.1.1.1
R1#
```

Commandes

Configuration d'OSPF

Router(config)# **router ospf** *process-id*

Router(config-router)# **network** *network-address wildcard-mask* **area** *area-id*

Ou bien Router(config-if)#ip ospf *process-id* area *area-id*

Router(config-router)# **passive-interface** *interface-type interface-number*

Configuration de la propriété du routeur

```
Router(config-if)#ip ospf priority {0 _ 255 }
```

Configuration de la bande passante ou du coût pour le calcul de la métrique d'OSPF :

```
Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth value-mbps
```

```
Router(config-if)# bandwidth bw-kbps
```

```
Router(config-if)# ip ospf cost cost
```

Propagation de la route par défaut :

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address ]
```

```
Router(config-router)# default-information originate
```


Distance administrative

Une entrée d'itinéraire pour une adresse réseau spécifique (préfixe et longueur du préfixe) ne peut apparaître qu'une seule fois dans la table de routage. Toutefois, il est possible que la table de routage apprenne sur la même adresse réseau à partir de plusieurs sources de routage. Sauf dans des circonstances très spécifiques, un seul protocole de routage dynamique doit être implémenté sur un routeur. Chaque protocole de routage peut décider d'un chemin différent pour atteindre la destination en fonction de la métrique de ce protocole de routage.

Cela soulève quelques questions, notamment les suivantes :

- Comment le routeur sait-il quelle source utiliser ?
- Quel itinéraire doit-il installer dans la table de routage ?

Le logiciel CISCO IOS utilise ce que l'on appelle la distance administrative (AD) pour déterminer la route à installer dans la table de routage IP. L'AD indique la «fiabilité» de la route. Plus la distance administrative est faible, plus la route est fiable.

Distance administrative (suite)

La table répertorie divers protocoles de routage et leurs AD associés.

Origine de la route	Distance administrative
Directement connecté	0
Route statique	1
Résumé du routage EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200